

Devoir personnel libre n° 1 ; à rendre le 16/09/24

C'est toujours l'occasion de faire des efforts de rédaction.

EXERCICE 1 : UNE FONCTION

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^3 - 1}$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f .
- 2) Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$, et calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]1, +\infty[$.
- 3) a) Montrer que, pour tout $x > 1$, on a : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \sqrt{\frac{x^2 + x + 1}{x - 1}}$.
 - b) f est-elle dérivable en 1 ?
 - c) Comment interpréter ce résultat graphiquement ?
- 4) Préciser les variations de f , et ses limites éventuelles aux bornes de l'intervalle $\mathcal{D}_f$.
- 5) ★ f possède-t-elle une asymptote en $+\infty$?
- 6) Dessiner l'allure de la courbe représentative de f .
- 7) a) Montrer que f établit une bijection de $\mathcal{D}_f$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

On note g la réciproque de f .

 - b) Sans chercher à expliciter g , étudier ses variations, sa continuité et sa dérivabilité.
 - c) Calculer $g(2)$ et $g'(2)$.
- 8) a) Étant donné un réel y positif, résoudre l'équation $y = \sqrt{x^3 - 1}$, d'inconnue x .
 - b) Expliciter $g(x)$, pour tout $x \in J$.
 - c) Retrouver les résultats des questions 7.(b) et 7.(c).
 - d) Que peut-on dire de la dérivabilité de g en 0 ?